NUMERO DE APARATO	V I A	NUMERO DE DURMIENTES	MEDIDA B(mm) FE FI		MEDIDA A (mm) FE FI		TIPO DE CRUCETA
43	DIRECTA		F1	F2	F1	F2	
		23	---	*660	---	569	DE IZQUIERDA DE 7.500
		21	---	*611	---	520	
		19	---	563	---	539	
		15	*553	553	462	520	
	DESVIADA		F1	F2	F1	F2	
		54	553	640	520	620	DE DERECHA DE 7.500
		58	550	595	520	571	
		[illegible]	546	551	513	520	
		52	542	542	513	513	
	DESVIADA		F1	F2	F1	F2	
		58	660	---	639	---	DE DERECHA DE 7.500
		56	611	---	586	---	
		54	563	---	539	---	
		52	553	---	520	---	
23B	DESVIADA		F5	F8	F5	F8	
		2	---	*660	---	569	DE IZQUIERDA DE 7.500
		4	553	*611	520	520	
		6	---	*563	---	472	
		23	553	*553	520	462	

13	DIRECTA		F6	F5	F6	F5	
		13	---	*660	---	569	DE DERECHA DE 7.500
		11	---	*611	---	520	
		19	---	563	---	539	
		15	*553	553	462	520	
	DESVIADA		F6	F10	F6	F10	
		54	553	640	520	620	DE IZQUIERDA DE 7.500
		58	550	595	520	571	
		65	546	551	513	520	
		62	542	542	513	513	
23 A	DIRECTA		F3	F4	F3	F3	
		63	553	640	520	620	DE IZQUIERDA DE 7.500
		57	550	595	520	571	
		55	546	551	513	523	
		53	542	542	513	513	
	DESVIADA		F3	F9	F3	F9	
		2	---	*660	---	569	DE DERECHA DE 7.500
		4	553	*611	520	520	
		6	---	*563	---	472	
		10	---	*553	---	462	
	DIRECTA		F3	F9	F3	F9	
		23	660	*553	632	462	DE DERECHA DE 7.500
		21	611	---	586	---	
		19	563	---	539	---	
		17	553	---	520	---	
	DIRECTA		F3	F4	F3	F4	
		[illegible]-1 (92)	563	---	539	---	DE DERECHA DE 7.500
		[illegible]-2 (94)	611	---	586	---	
		[illegible]-3 (96)	660	---	639	---	

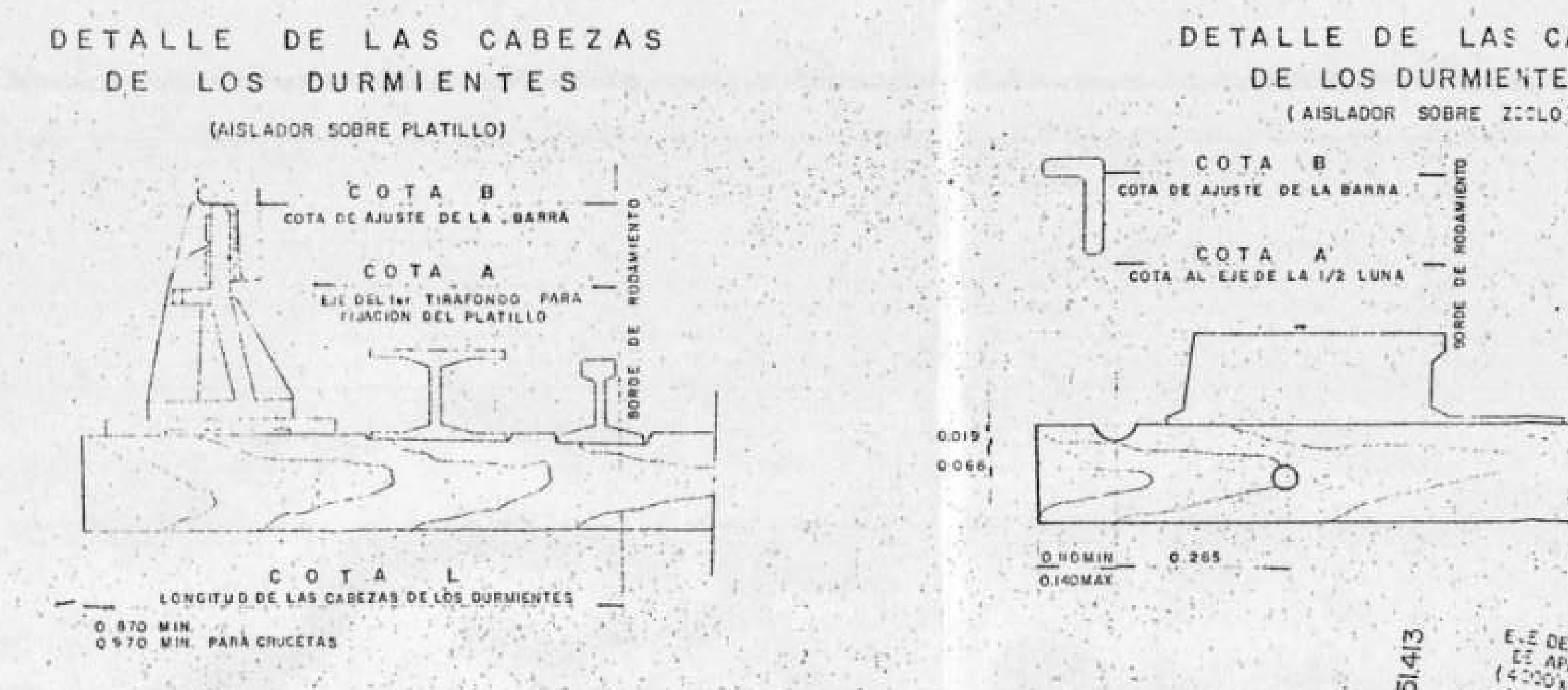
* LA COLOCACION DEL AISLADOR ES SOBRE PLATILLO

DETALLE DE LAS CABEZAS DE LOS DURMIENTES

(AISLADOR SOBRE PLATILLO)

DETALLE DE LAS CABEZAS DE LOS DURMIENTES

(AISLADOR SOBRE ZOCLO)


COTA B
COTA DE AJUSTE DE LA BARRA
COTA A
EJE DEL TIRAFONDO PARA FIJACION DEL PLATILLO
BORDE DE RODAMIENTO
COTA L
LONGITUD DE LAS CABEZAS DE LOS DURMIENTES
0.670 MIN.
0.970 MIN. PARA CRUCETAS
COTA B
COTA DE AJUSTE DE LA BARRA
COTA A
COTA AL EJE DE LA 1/2 LUNA
BORDE DE RODAMIENTO
0.019
0.046
0.40MIN
0.40MAX
0.265

NUMERO DE APARATO	13 - 23A	43 - 23B
MATERIAL SUPRIMIDO	11 DURMIENTES DE 2.600 (71,130,133,135,137,138,139,141,142,143,54) 5 DURMIENTES DE 2.700 (72,134,136,140,144) 2 DURMIENTES DE 4.000 (131,132) 14 MONTAJES COMPLETOS DE AISLADOR SOBRE ZOCLO DURMIENTES (126,128,130) LADO F3, DURMIENTE (132) LADO F9, DURMS (134,136,140,144,72) AMBOS LADOS. 1 MONTAJE COMPLETO DE AISLADOR SOBRE PLATILLO DURM. (132) LADO F3 2 RIELES DE ENLACE IRR1, IRR2. 1 JUNTA ORDINARIA DE RIEL 1 JUNTA ORDINARIA DE PISTA 2 DURMIENTES DE 2.800 (56,58) 12 MONTAJES COMPLETOS DE AISLADOR SOBRE ZOCLO DURM. (120) LADO F3, DURM. (53) F6, DURMS. (56,58) F10, DURMS (60,62,64,68), AMBOS LADOS. 2 DURMIENTES DE 2.800 (56,58).	16 DURMIENTES DE 2.600 (96,94,93,91,90,88,86,84,82,80,79,78,76,75,74,11) 8 DURMIENTES DE 2.700 (95,92,85,83,81,77,73,72) 2 DURMIENTES DE 2.800 (87,89) 1 DURMIENTE DE 4.000 (130) 1 DURMIENTE DE 4.300 (129) 18 MONTAJES COMPLETOS DE AISLADOR SOBRE ZOCLO DURM (72) LADO F7, DURMS (128,95,92) LADO F9, DURMS (89,87,85,83,81,77,73) AMBOS LADOS. 2 RIELES DE ENLACE IRR1, IRR2. 1 RIEL DE 12.000 M 1 CONTRA RIEL DE 10.531 M 7 SEPARADORES (1EE 40, 5E 48, 1E 70) 1 RIEL DE 13.533 M 1 RIEL DE 11.500 1 CONTRA RIEL DE 11.500
MATERIAL AGREGADO	1 DURMIENTE DE 4.000 (71) 1 DURMIENTE DE 2.600 (31) 2 DURMIENTES DE 2.700 (56,54) 2 DURMIENTES DE 2.900 (I,58) 1 DURMIENTE DE 4.300 (72) 2 MONTAJES COMPLETOS DE AISLADOR SOBRE ZOCLO DURM. (54) LADO F6, DURM. (121) LADO F3 1 SOPORTE DE RODILLO.	1 DURMIENTE DE 2.600 (130) 1 DURMIENTE DE 2.700 (71) 2 DURMIENTES DE 2.900 (72,129) 1 DURMIENTE DE 4.300 (I) 1 DURMIENTE DE 4.600 (II) 2 MONTAJES COMPLETOS DE AISLADOR SOBRE ZOCLO DURMS (129,97) LADO F9 1 CONTRARIEL ESPECIAL DE 12.500 1 RIEL ESPECIAL DE 3.087 1 RIEL ESPECIAL DE 13.062 3 SOPORTES DE RODILLO.
MATERIAL MODIFICADO	AP. 23A SE SUPRIMEN 10 MONTAJES COMPLETOS DE AISLADOR SOBRE ZOCLO DUR. (123,121,119,117,114,111,107,103,99 y 95) F3 SE SUPRIMEN LOS DUR. (96,94,92)	AP. 43 SE SUPRIMEN 13 MONTAJES COMPLETOS DE AISLADOR SOBRE ZOCLO DUR. (60,62,64 y 68) F1 y F7 DUR. (56,66 y 71) F7 DUR. (53,72) F1 SE SUPRIMEN LOS DUR. (54,56 y 58)

NOTAS:

1.- LOS APARATOS ESTAN CONFORME A LOS PLANOS DE CONJUNTO 81-VI.17-000-III-[illegible]-3783-P, 81-VI.17-90000-III-68-8229-P., EXCLUYENDO INDICACIONES MENCIONADAS EN ESTE PLANO.

2.- LOS MOTORES DE LOS APARATOS ESTAN CONFORME AL PLANO-80-VI.17-000-[illegible]-92-2658-P.

3.- TODOS LOS CADENAMIENTOS ESTAN REFERIDOS AL EJE DE TRAZO.

4.- ESTOS DURMIENTES NO LLEVAN MAQUINADO PARA LAS PIEZAS MOLDEADAS Y NO PERTENECEN AL CONJUNTO DEL APARATO.

5.- ESTOS DURMIENTES DEBERAN MAQUINARSE PARA EL RIEL Y LA PISTA Y COLOCARSE EN LA POSICION INDICADA EN ESTE PLANO YA QUE PERTENECEN AL CONJUNTO DEL APARATO.

6.- LOS DURMIENTES I y II, NO ESTAN EN LA POSICION INDICADA EN EL PLANO DE FABRICACION POR LO QUE DEBERA RESPETARSE LA POSICION INDICADA EN ESTE PLANO Y MAQUINARSE PARA EL ASIENTO DEL RIEL Y LA PISTA.

APARATO 43
APARATO 13
APARATO 23A
APARATO 23B
P.de A.=0+451.413
E.E DE NICHO DE APARATO (4000x0.700) =0+454.236
P.de A.=0+498.153
E.E DE NICHO DE APARATO (4000x0.700) =0+496.793
PdeA=0+472.241
E.E DE NICHO DE APARATO (4000x0.700) =0+470.081
PdeA=0+425.551
E.E DE NICHO DE APARATO (4000x0.700) =0+427.125
VIA 3
VIA 1
VIA 2
VIA Z
A PANTITLAN
VIA D
COLA PANTITLAN VIA C
VIA B
VIA A
EJE DE TRAZO
RIEL DE 80 ASCE VIA ORDINARIA
CORTE NO PUENTEABLE DE 12.112 ENTRE PUNTAS
MONTAJE Nº 3 (F1) y (F2)
MONTAJE Nº 1 (F2)
MONTAJE Nº 1 (F1)
MONTAJE Nº 1 (F4)
MONTAJE Nº 1 (F3)
MONTAJE Nº 1 (F2) y (F1)
MONTAJE Nº 1 (F9)
MONTAJE Nº 1 F (10)
MONTAJE Nº 3 (F9)
MONTAJE Nº 1 (F8)
MONTAJE Nº 3 (F8) y (F9)
MONTAJE No.1 (F9) y (F0)
MONTAJE Nº 1 (F6)
MONTAJE No 3 (F6) y (F5)
MONTAJE Nº 1 (F5)
SOPORTE DE RODILLO
RIEL DE ENLACE
6.625
8.625
2.460
1.360

DETALLE A
RIEL DE 3.087m EN EL TALON DEL APARATO 23B

4 BARRENOS Ø 0.025±08mm

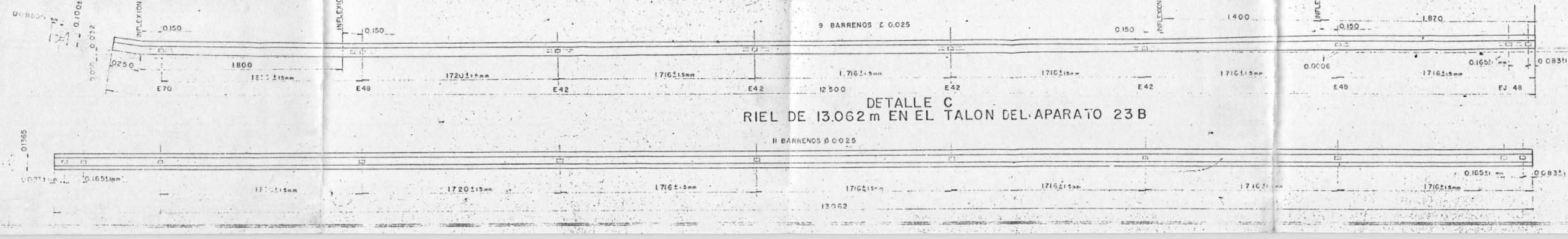
0.165±1mm
0.083±1mm
0.089±1mm
3.087
0.1365
ESC. 1:20

DETALLE B
CONTRA RIEL DE 12.500m EN EL TALON DEL APARATO 23B

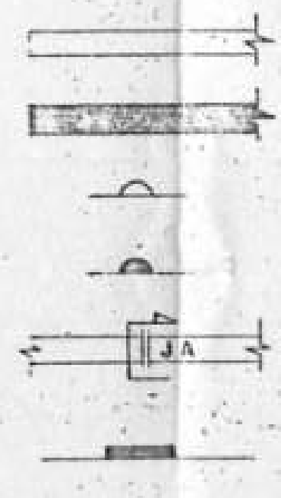
9 BARRENOS Ø 0.025

DETALLE C
RIEL DE 13.062m EN EL TALON DEL APARATO 23B

11 BARRENOS Ø 0.025


INFLEXION
0.150
1800
1400
1.870
12.500
13.062
E70
E48
E42
E40
0.006
0.0831 mm
0.165±1mm
1.720±1mm
1.761±1mm

S I M B O L O G I A



DURMIENTE SOPORTE DE AISLADOR Y DURMIENTE SOPORTE DEL MOTOR DE MANIOBRAS
DURMIENTE NO CONFORME CON EL PLANO DE CONJUNTO
AISLADOR SOBRE PLATILLO PARA LA BARRA DE TOMA DE CORRIENTE
AISLADOR SOBRE PLATILLO PARA CRUCETA
JUNTA AISLANTE A SUMINISTRAR CON EL APARATO DEL LADO DEL CORCHETE
AISLADOR SOBRE ZOCLO PARA LA BARRA DE TOMA DE CORRIENTE

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
COMISION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO
COVITUR

ING. FRANCISCO NOREÑA CASADO
VOCAL EJECUTIVO

ISTME
PROYECTO

PROYECTO:
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO

ARQ. ANGEL BORJA NAVARRETE | ING. MANUEL DIAZ CANALES | ARQ. JOSE LUIS BUENDIA M.

LINEA I OTE
IMPLANTACION DE VIA-FIJACION DE VIA
COLA PANTITLAN
PLANO DE LA COLOCACION DE LOS APARATOS 13-23A Y 23 B-43

ING. ALEJANDRO VAZQUEZ V.
APROBO
ING. RAMON CUESTA L.
REVISO
ING. ISMAEL GONZALEZ T.
REVISO ING. A. GONZALEZ E. | REVISO ING. D. VAZQUEZ S.

COVITUR
ING. DAVID LUCE V.
COORDINACION VIAS
ING. R. RAMIREZ B.

ESCALA 1:100
ACOTACIONES EN METROS
FECHA MAYO - 19[illegible]

PLANO No.
81-VI17-90152-III-2-6790-P
MODIFICACION No.

17-XI-83